

АЙНЫМАЛЫЛАРЫ АЖЫРАТЫЛАТЫН (БӨЛІНЕТІН) ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

21. $y' = \frac{x}{y}$ теңдеуінің жалпы шешімін (жалпы интегралын) табыңыз.

Шешуі. Берілген теңдеу – айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу, сондықтан $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ деп жазып, айнымалыларды ажыратамыз $ydy = xdx$.
Теңдіктің екі жағын интегралдаймыз $\int ydy = \int xdx$, бұдан жалпы шешімі келесі түрде болады

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C.$$

Жауабы. $y^2 - x^2 = C$.

22. $y' = e^{x+y}$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген дифференциалдық теңдеуді мына түрде жазамыз

$$\frac{dy}{dx} = e^x \cdot e^y.$$

Бұл айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу, сондықтан айнымалыларын ажыратып, интегралдаймыз:

$$\frac{dy}{e^y} = e^x dx, \quad \Rightarrow \int e^{-y} dy = \int e^x dx.$$

Бұдан жалпы шешімін $-e^{-y} = e^x + C \Rightarrow e^{-y} + e^x = C$ түрінде аламыз.

23. $(1 + y^2)xdx + (1 + x^2)dy = 0$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген теңдеу – айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. Оны мына түрде жазамыз $(1 + y^2)xdx = -(1 + x^2)dy$.
Айнымалыларын ажыратамыз

$$\frac{xdx}{1 + x^2} = -\frac{dy}{1 + y^2}.$$

Енді интегралдаймыз

$$\int \frac{xdx}{1 + x^2} = -\int \frac{dy}{1 + y^2},$$
$$\int \frac{xdx}{1 + x^2} = \left| \begin{array}{l} t = 1 + x^2 \\ dt = 2xdx \\ \frac{dt}{2} = xdx \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln t + C = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$$

және

$$-\int \frac{dy}{1 + y^2} = -\arctgy + C.$$

Жалпы шешімі келесідей болады

$$-\arctgy = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C \Rightarrow \arctgy = C - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2).$$

24. $(1 + y^2)dx - xydy = 0, y(1) = 0$ Коши есебін шешіңіз

Шешуі. Берілген теңдеу – айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. Алдымен дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табамыз. Ол үшін айнымалыларды ажыратылатын теңдеуге келтіреміз

$$(1 + y^2)dx = xydy, \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{ydy}{(1 + y^2)}.$$

Соңғы теңдіктің екі жағын интегралдайық

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C, \\ \int \frac{ydy}{(1 + y^2)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln t + C = \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) + C.$$

Осыдан

$$\frac{1}{2} \ln(1 + y^2) - \ln x = \ln C, \Rightarrow \ln \frac{x}{\sqrt{1 + y^2}} = \ln C.$$

Жалпы шешімін $\frac{x}{\sqrt{1 + y^2}} = C$ түрінде таптық. Есеп шартында берілген бастапқы шартты $y(1) = 0$, яғни $x = 1; y = 0$ пайдаланып, C тұрақтысын анықтаймыз

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 0^2}} = C.$$

Осыдан $C = 1$ болады, онда дербес шешімі немесе Коши есебінің шешімі

$$\frac{x}{\sqrt{1 + y^2}} = 1.$$

25. $6e^x \cos^2 y dx + (1 - 2e^x) \operatorname{ctg} y dy = 0$ дифференциалдық теңдеуді шешіңіз.

Шешуі. Берілген теңдеу – айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу, сондықтан теңдеудің екі жағын $(1 - 2e^x) \cos^2 y$ өрнегіне бөлеміз

$$\frac{6e^x}{1 - 2e^x} dx + \frac{1}{\cos^2 y \cdot \operatorname{ctg} y} dy = 0.$$

Алынған теңдеуді интегралдаймыз

$$-3 \ln|1 - 2e^x| + \ln|\operatorname{ctg} y| = \ln C,$$

мұнда C тұрақты болғандықтан, ынғайлы болу үшін оны $\ln C$ деп жаздық. Осыдан логарифмдік функцияның қасиеттерін пайдаланып,

$$\frac{\operatorname{ctg} y}{(1 - 2e^x)^3} = C$$

теңдігін аламыз. Жауабы. $\operatorname{ctg} y = C(1 - 2e^x)^3$.

БІРТЕКТІ ТЕНДЕУЛЕР

26. Келесі функциялар біртекті функциялар болатынын және олардың дәрежесін анықтаңыз.

Шешуі. Берілген функцияларды $x = tx$; $y = ty$ алмастыруларын пайдаланып, түрлендіреміз.

а) $f(x, y) = xy - y^2$;

$$f(tx, ty) = tx \cdot ty - (ty)^2 = t^2 xy - t^2 y^2 = t^2(xy - y^2) = t^2 f(x, y).$$

$m = 2$ болғандықтан, берілген функция екінші дәрежелі біртекті функция.

ә) $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{xy}$;

$$f(tx, ty) = \frac{(tx)^2 + (ty)^2}{tx \cdot ty} = \frac{t^2 x^2 + t^2 y^2}{t^2 x \cdot y} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = t^0 f(x, y) = f(x, y).$$

$m = 0$ алдық, сондықтан берілген функция нөл дәрежелі біртекті функция.

б) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$;

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \sqrt[3]{(tx)^3 + (ty)^3} = \sqrt[3]{t^3 x^3 + t^3 y^3} = \sqrt[3]{t^3(x^3 + y^3)} = \\ &= t \sqrt[3]{x^3 + y^3} = t \cdot f(x, y), \end{aligned}$$

мұнда $m = 1$, яғни берілген функция бірінші дәрежелі біртекті функция.

27. $xyy' = y^2 + 2x^2$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. $y = tx$, $y' = t + x \frac{dt}{dx}$ алмастыруды қолданамыз

$$x^2 t(xdt + tdx) = (t^2 x^2 + 2x^2) dx.$$

Айнымалылары ажыратылатын теңдеуге келтіреміз:

$$x^3 t dt + x^2 t^2 dx = x^2(t^2 + 2) dx,$$

$$x^3 t dt = x^2(t^2 + 2 - t^2) dx,$$

$$x^3 t dt = 2x^2 dx \Rightarrow t dt = \frac{2x^2}{x^3} dx.$$

Соңғы теңдіктің екі жағын интегралдап аламыз:

$$\frac{t^2}{2} = 2 \ln x + \ln C.$$

Бастапқы айнымалыға оралып, берілген теңдеудің жалпы шешімін табамыз

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x^2 C| \Rightarrow y^2 = 2x^2 \ln|x^2 C|.$$

Жауабы. $y^2 = 2x^2 \ln|x^2 C|$.

28. $(xy + y^2)dx - (2x^2 + xy)dy = 0$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Берілген теңдеуді туындысы арқылы жазып түрлендіреміз

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2}{2x^2 + xy}.$$

Оң жағындағы өрнектің алымы мен бөлімін x^2 бөлеміз

$$y' = \frac{\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{2 + \frac{y}{x}}.$$

Сонымен, y' функциясы $\frac{y}{x}$ қатынасы арқылы өрнектелді, яғни берілген теңдеу біртекті теңдеу болып табылады. Енді осы теңдеуде $u = \frac{y}{x}$ алмастыруын енгіземіз. Осыдан $y = ux$ және $y' = x \frac{du}{dx} + u$ қолданып, айнымалылары ажыратылатын теңдеуге келтіреміз

$$x \frac{du}{dx} + u = \frac{u + u^2}{2 + u} \Rightarrow x \frac{du}{dx} = -\frac{u}{2 + u}, \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{u + 2}{u} du.$$

Соңғы теңдеуді интегралдап, алатынымыз $\ln|x| = -u - 2 \ln|u| - \ln C$ немесе $u = -\ln|Cxu^2|$. Бұдан $C \cdot x \cdot u^2 = e^{-u}$. Алынған теңдікте u -дан $\frac{y}{x}$ қатынасына көшіп, ізделінді жалпы шешімді аламыз $y^2 = C \cdot x \cdot e^{-\frac{y}{x}}$.

29. $y(1) = \frac{\pi}{2}$ бастапқы шартымен берілген $y' = \frac{y}{x} + \sin \frac{y}{x}$ теңдеуінің дербес шешімін табыңыз.

Шешуі. $\frac{y}{x} = t$; $y = tx$; $dy = xdt + tdx$ алмастыруларды берілген теңдеуге қойып, айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу аламыз

$$xdt + tdx = (t + \sin t)dx \Rightarrow xdt = \sin t dx.$$

Осыдан

$$\frac{dt}{\sin t} = \frac{dx}{x}.$$

Теңдіктің екі жағын интегралдаймыз

$$\ln \left| \operatorname{tg} \frac{t}{2} \right| = \ln|x| + \ln C,$$

осыдан $\frac{t}{2} = \operatorname{arctg} Cx$. Енді $t = \frac{y}{x}$ алмастыруына ораламыз да берілген теңдеудің жалпы шешімін анықтаймыз $y = 2x \cdot \operatorname{arctg}(Cx)$. Дербес шешімін табу үшін $x = 1, y = \frac{\pi}{2}$ бастапқы шартты қолданамыз

$$\frac{\pi}{2} = 2 \operatorname{arctg} C,$$

бұдан $C = 1$ екені шығады. Дербес шешімі $y = 2x \cdot \operatorname{arctg} x$ түрінде болады.

БІРТЕКТІ ТЕҢДЕУГЕ КЕЛТІРІЛЕТІН ТЕҢДЕУЛЕР

30. $y' = \frac{-7x+3y-2}{-3x+4y-5}$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $\Delta = \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = -19 \neq 0$. Келесі жүйені құрастырайық

$$\begin{cases} 7x - 3y + 2 = 0, \\ 3x - 4y + 5 = 0. \end{cases}$$

Оның жалғыз шешімі $x_0 = \frac{7}{19}$; $y_0 = \frac{29}{19}$ түрінде болады. Енді келесі алмастыруларды қолданып

$$t = x - \frac{7}{19} \Rightarrow x = t + \frac{7}{19}; u = y - \frac{29}{19} \Rightarrow y = u + \frac{29}{19}; \quad u' = y'$$

берілген теңдеуге қоямыз

$$u' = \frac{-7 \cdot \left(t + \frac{7}{19}\right) + 3 \cdot \left(u + \frac{29}{19}\right) - 2}{-3 \cdot \left(t + \frac{7}{19}\right) + 4 \cdot \left(u + \frac{29}{19}\right) - 5}.$$

Бұдан келесі біртекті теңдеуді аламыз

$$u' = \frac{3u - 7t}{4u - 3t}.$$

Алынған теңдеудің жалпы шешімі $4u^2 - 6ut + 7t^2 = C_1$ түрде болады. Бастапқы айнымалылар x пен y -ке оралып, берілген теңдеудің жалпы шешімін жазамыз

$$4y^2 - 10y - 6xy + 7x^2 + 4x = C.$$

31. $y' = \frac{-x+y-2}{x-y}$ теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$, онда $t = x$; $u = -x + y$;

$u' = -1 + y'$ алмастыруларды берілген теңдеуге қоямыз

$$u' = -1 + \frac{-t + u + t - 2}{t - u - t}.$$

Алынғанды түрлендіріп, айнымалылары ажыратылатын теңдеуге келеміз

$$\frac{du}{dx} = -2 + \frac{2}{u}.$$

Соңғы теңдеудің екі жағын интегралдап, жалпы шешімін аламыз

$$u + \ln|-u + 1| = -2x + C.$$

Бастапқы айнымалылар x пен y -ке оралып, берілген теңдеудің жалпы шешімін жазамыз $y + \ln|x - y + 1| = -x + C$.